

	pH 7.40	HCO3 24	PaCO2 40	$TAP = [Na^+] - [Cl^-] - [HCO_3^-]$ 12 ± 2 mmol/l	$TAU = [Na^+ + K^+]_u - [Cl^-]_u$	Causes
				$TAP > 14 \text{ mmol/l}$ Hyperventil. 1.2	$TAU < 0$ et pH urinaire < 5.5 Perte de Bic (HCl) Acidose hyperchlorémique	Diarrées - Vomissements - Absorption des - ou - séché - FRC - Vomissements Glycols - Oxoproline - L-Lactate - D-Lactate - Méthanol - Aspirin - Renal failure - Ketoacidosis Pertes digestives de HCO3-: Diarrées profuse, Aspiration liquide biliaire ou pancréatique (sonde chir.) Dilution du HCO3- plasmatique: Administration +++ de NaCl
Acidose métabolique	↘	↘		$TAP \text{ normal}$ 10-14 mmol/l Excès de H+ (Acidose hyperchlorémique)	$TAU > 0$ et pH urinaire > 5.5	Acidose tubulaire proximale (Type 2): Congénitale ou myélome, intoxication métaux lourds Acidose tubulaire distale (Type 1): ttt lithium ou amphotéricine B ou toxique (toluène) Acidose tubulaire distale (Type 4): ttt spironolactone ou hypoaldostérionisme Alcalose de contraction: Vomissements, diurétiques Excès de corticoïdes: Hyperaldostérionisme, hypercorticisme, réglisse
Alcalode métabolique	↗	↗		Cl- urinaire < 20 mmol/l → Hypovolémie Cl- urinaire > 20 mmol/l → Excès de corticoïdes		→ hypokaliémie → hyperkaliémie
Acidose respiratoire <24h	↘	↗	0.1			Intoxication héroïne, OVAS opioïdes, barbituriques SPCD, Asthme (VD)
Acidose respiratoire >24h	↘	↗	0.35			
Alcalose respiratoire <24h	↗	↘	0.2			
Alcalose respiratoire >24h	↗	↘	0.4			

Acidose métabolique avec trou anionique élevé
Calcul du trou anionique plasmatique (TAP) :

$TAP = [Na^+] - ([Cl^-] + [HCO_3^-])$
Valeur normale : 6-12 mEq/L
Une augmentation du TAP = accumulation d'acides organiques non mesurés.
Causes courantes : **MUDPILES**
Méthanol
Urémie
Diabetic ketoacidosis
Paraldehyde
Isoniazide, Iron overdose
Lactic acidose
Éthylène glycol
Salicylates
Diagnostic différentiel :
Exclure les acidoses dues à l'accumulation d'acides organiques endogènes (ex. : acidocétose, acidose lactique).
Considérer les acidoses exogènes en cas de doute ou si le patient est comateux (ex. : intoxication au méthanol, éthylène glycol).

Acidose métabolique à trou anionique normal
TAP normal : Indique généralement une perte de bicarbonate compensée par une augmentation du chlorure.

$TAU = ([Na^+] + [K^+]) - [Cl^-]$
TAU négatif : Suggère une perte de bicarbonate (ex. : diarrhée).
TAU positif : Suggère une diminution de l'excrétion rénale d'acide (ex. : acidoses tubulaires rénales).
Causes courantes : **FUSEDGARS**
Fistula (ex. : fistule biliaire, pancréatique)
Ureterogastric conduit
Saline administration (administration excessive de solution saline)
Endocrine (ex. : maladie d'Addison)
Diarrhée
Carbonic anhydrase inhibitors (ex. : acétazolamide)
Ammonium chloride
Renal tubular acidosis (acidoses tubulaires rénales)
Spironolactone

- Approche diagnostique:
- Calculer le trou anionique plasmatique (TAP) pour déterminer si l'acidose est à TAP élevé ou normal.
 - Utiliser le TAU pour identifier la cause spécifique des acidoses à TAP normal.
 - Vérifier les niveaux de lactate, créatinine, et urée pour exclure les causes endogènes.

Classe de diurétiques	Indications	Effets électrolytiques	Effets sur le pH	Précautions
Acétazolamide	- Glaucome aigu - Mal des montagnes - HTIC	Na ⁺ ↓, K ⁺ ↓, Ca ²⁺ ↓	Acidoses métaboliques	- Peut causer une acidose métabolique → surveiller la fonction rénale.
Diurétiques de l'Anse	- Hypertension - Œdème (cardiaque, rénal, hépatique) - Diurèse forcée	Na ⁺ ↓↓, K ⁺ ↓, Ca ²⁺ ↓	Alcalose métabolique	- Furosémide/Torasémide + Aminoglycosides → risque ototoxique. - Diurétique de l'Anse + IEC/ARA II → risque d'IRA et hypotension. - NSAID + Furosémide → réduction de l'efficacité diurétique.
Diurétiques Thiazidiques	- Hypertension - Œdème chronique (ICC, cirrhose) - Diabète insipide néphrogénique	Na ⁺ ↓, K ⁺ ↓, Ca ²⁺ ↑	Alcalose métabolique	- Thiazidique + Glucocorticoïdes → risque accru d'hypokaliémie. - Thiazidique + IEC/ARA II → risque de forte hypotension. - Thiazidique + Carbamazépine/Lithium → risque d'hyponatrémie et de toxicité au lithium.
Diurétiques Épargneurs de Potassium	- Hypertension - Hypokaliémie - Œdème (ICC, syndrome néphrotique, cirrhose)	Na ⁺ ↓, K ⁺ ↑, Ca ²⁺ ↔	Acidoses métaboliques	- Épargneurs de K ⁺ + IEC/ARA II → risque accru d'hyperkaliémie. - Spironolactone → surveiller les effets antiandrogéniques